01 Notas del curso

Enunciado

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

Explicación de la solución

Cada objeto Estudiante guarda el nombre, tres notas y su promedio. El constructor recibe esos datos; el promedio comienza en 0 y se calcula después. El arreglo curso reúne las cinco instancias para recorrerlas con un for.

El promedio resulta de sumar las tres notas y dividir entre 3.0. Primero se comprueba si es mayor o igual que 7; si no lo es, se comprueba si llega a 5. Así, Supletorio abarca desde 5 hasta menos de 7, sin dejar huecos por decimales.

El contador aprobados solo aumenta en la primera condición. Ana, Luis y Sofia aprueban: el resultado final es 3. Los datos del ejemplo ya están escritos en el programa y sus notas están entre 0 y 10.

Salida de ejecución

Java

```
Ana : 9.0 : Aprobado
Luis : 7.0 : Aprobado
Maria : 6.0 : Supletorio
Pedro : 4.0 : Reprobado
Sofia : 8.0 : Aprobado
Aprobados: 3
```

C++

```
Ana : 9 : Aprobado
Luis : 7 : Aprobado
Maria : 6 : Supletorio
Pedro : 4 : Reprobado
Sofia : 8 : Aprobado
Aprobados: 3
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio1.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3, double promedio) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
        this.promedio = promedio;
    }
}

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] curso = {
            new Estudiante("Ana", 9, 8, 10, 0),
            new Estudiante("Luis", 7, 7, 7, 0),
            new Estudiante("Maria", 6, 5, 7, 0),
            new Estudiante("Pedro", 4, 3, 5, 0),
            new Estudiante("Sofia", 8, 9, 7, 0)
        };
        int aprobados = 0;
        for (int i = 0; i < curso.length; i++) {
            Estudiante e = curso[i];
            e.promedio = (e.nota1 + e.nota2 + e.nota3) / 3.0;
            String estado;
            if (e.promedio >= 7) {
                estado = "Aprobado";
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                estado = "Supletorio";
            } else {
                estado = "Reprobado";
            }
            System.out.println(e.nombre + " : " + e.promedio
                    + " : " + estado);
        }
        System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

Los constructores asignan los datos iniciales. Los arreglos agrupan varios objetos y el for permite procesarlos uno por uno.

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio1.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    Estudiante(string nombre, double nota1, double nota2, double nota3, double promedio) {
        this->nombre = nombre;
        this->nota1 = nota1;
        this->nota2 = nota2;
        this->nota3 = nota3;
        this->promedio = promedio;
    }
};

int main() {
    Estudiante curso[5] = {
        Estudiante("Ana", 9, 8, 10, 0),
        Estudiante("Luis", 7, 7, 7, 0),
        Estudiante("Maria", 6, 5, 7, 0),
        Estudiante("Pedro", 4, 3, 5, 0),
        Estudiante("Sofia", 8, 9, 7, 0)
    };
    int aprobados = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        curso[i].promedio = (curso[i].nota1 + curso[i].nota2
                             + curso[i].nota3) / 3.0;
        string estado;
        if (curso[i].promedio >= 7) {
            estado = "Aprobado";
            aprobados++;
        } else if (curso[i].promedio >= 5) {
            estado = "Supletorio";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }
        cout << curso[i].nombre << " : " << curso[i].promedio
             << " : " << estado << endl;
    }
    cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
    return 0;
}
```

Los constructores asignan los datos iniciales. Los arreglos agrupan varios objetos y el for permite procesarlos uno por uno.

02 Inventario de una tienda

Enunciado

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

Explicación de la solución

Producto representa un artículo de la tienda. nombre identifica el artículo, precio es su valor unitario y stock indica cuántas unidades quedan. Los cuatro objetos se guardan en un arreglo.

El primer for vende tres unidades de Cuaderno y tres de Lapiz. Antes de restarlas comprueba que haya al menos tres disponibles. Sus existencias pasan de 8 a 5 y de 6 a 3, respectivamente.

El segundo for muestra el precio y escribe Reponer cuando el stock final es menor que 5. Lapiz y Mochila reciben ese aviso. Cuaderno queda exactamente en 5, por eso no lo recibe.

El valor del inventario se calcula después de las ventas: 2,50 × 5 + 0,50 × 3 + 20 × 4 + 1 × 10 = 104 dólares. Es el valor de las existencias restantes.

Salida de ejecución

Java

```
Cuaderno : 2.5
Lapiz : 0.5 : Reponer
Mochila : 20.0 : Reponer
Regla : 1.0
Valor total del inventario: $104.0
```

C++

```
Cuaderno : 2.5
Lapiz : 0.5 : Reponer
Mochila : 20 : Reponer
Regla : 1
Valor total del inventario: $104
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio2.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }
}

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = {
            new Producto("Cuaderno", 2.5, 8),
            new Producto("Lapiz", 0.5, 6),
            new Producto("Mochila", 20, 4),
            new Producto("Regla", 1, 10)
        };
        // Venta de 3 unidades del primer y segundo producto.
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (productos[i].stock >= 3) {
                productos[i].stock = productos[i].stock - 3;
            }
        }
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
            Producto p = productos[i];
            System.out.print(p.nombre + " : " + p.precio);
            if (p.stock < 5) {
                System.out.print(" : Reponer");
            }
            System.out.println();
            total = total + p.precio * p.stock;
        }
        System.out.println("Valor total del inventario: $" + total);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio2.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Producto {
public:
    string nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(string nombre, double precio, int stock) {
        this->nombre = nombre;
        this->precio = precio;
        this->stock = stock;
    }
};

int main() {
    Producto productos[4] = {
        Producto("Cuaderno", 2.5, 8),
        Producto("Lapiz", 0.5, 6),
        Producto("Mochila", 20, 4),
        Producto("Regla", 1, 10)
    };
    // Venta de 3 unidades del primer y segundo producto.
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (productos[i].stock >= 3) {
            productos[i].stock = productos[i].stock - 3;
        }
    }
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << productos[i].nombre << " : " << productos[i].precio;
        if (productos[i].stock < 5) {
            cout << " : Reponer";
        }
        cout << endl;
        total = total + productos[i].precio * productos[i].stock;
    }
    cout << "Valor total del inventario: $" << total << endl;
    return 0;
}
```

03 Veterinaria

Enunciado

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

Explicación de la solución

Se crean tres mascotas con sus datos. El ciclo muestra nombre, especie y peso. La condición peso > 20 coloca el aviso solo en Max, que pesa 25 kg. Rocky pesa exactamente 20 kg y no recibe el aviso.

En Java, Mascota m4 = m1 copia la referencia al objeto, no crea otra mascota. m1 y m4 permiten acceder a la misma instancia. Por eso, al aumentar m4.edad de 4 a 5, m1.edad también muestra 5.

En C++, Mascota& m4 = m1 declara una referencia: m4 es otro nombre para m1. Si se escribiera Mascota m4 = m1 sin el signo &, se crearía una copia y la edad de m1 no cambiaría.

En C++, el método mostrar pertenece a Mascota y usa los atributos del objeto que lo llama. m1.mostrar(), m2.mostrar() y m3.mostrar() imprimen las tres mascotas sin repetir el bloque de impresión. void indica que el método no devuelve un valor.

Salida de ejecución

Java

```
Max : Perro : 25.0 : Revisar peso
Luna : Gato : 4.0
Rocky : Perro : 20.0
Edad de m1: 5
```

C++

```
Max : Perro : 25 : Revisar peso
Luna : Gato : 4
Rocky : Perro : 20
Edad de m1: 5
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio3.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```java
class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Max", "Perro", 4, 25);
        Mascota m2 = new Mascota("Luna", "Gato", 2, 4);
        Mascota m3 = new Mascota("Rocky", "Perro", 6, 20);
        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};
        for (int i = 0; i < mascotas.length; i++) {
            Mascota m = mascotas[i];
            System.out.print(m.nombre + " : " + m.especie
                    + " : " + m.peso);
            if (m.peso > 20) {
                System.out.print(" : Revisar peso");
            }
            System.out.println();
        }
        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;
        // m4 y m1 se refieren al mismo objeto.
        // Cambiar la edad mediante m4 tambien se observa en m1.
        System.out.println("Edad de m1: " + m1.edad);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio3.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(string nombre, string especie, int edad, double peso) {
        this->nombre = nombre;
        this->especie = especie;
        this->edad = edad;
        this->peso = peso;
    }
    void mostrar() {
        cout << nombre << " : " << especie << " : " << peso;
        if (peso > 20) {
            cout << " : Revisar peso";
        }
        cout << endl;
    }

};

int main() {
    Mascota m1("Max", "Perro", 4, 25);
    Mascota m2("Luna", "Gato", 2, 4);
    Mascota m3("Rocky", "Perro", 6, 20);
    m1.mostrar();
    m2.mostrar();
    m3.mostrar();
    Mascota& m4 = m1;
    m4.edad = m4.edad + 1;
    // m4 es una referencia: otro nombre para el objeto m1.
    // No se crea una copia; por eso tambien cambia m1.edad.
    cout << "Edad de m1: " << m1.edad << endl;
    return 0;
}
```

04 Cuenta de ahorro

Enunciado

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

Explicación de la solución

Cuenta guarda el titular y el saldo. Ana comienza con 200 dólares y Luis con 350. Cada cuenta tiene su propio contador de meses, inicialmente en cero.

El while continúa mientras al menos una cuenta tenga menos de 500. El operador || significa «o». Dentro del ciclo, cada if deposita 50 únicamente en la cuenta que todavía no llegó a la meta.

Luis llega a 500 en el tercer mes y deja de recibir depósitos. Ana continúa hasta el sexto mes. Se obtiene (500 - 200) / 50 = 6 para Ana y (500 - 350) / 50 = 3 para Luis.

Cada rótulo Mes indica el depósito de la cuenta que aparece inmediatamente debajo. Al final se muestran los meses requeridos por cada titular.

Salida de ejecución

Java

```
Mes 1
Ana : 250.0
Mes 1
Luis : 400.0
Mes 2
Ana : 300.0
Mes 2
Luis : 450.0
Mes 3
Ana : 350.0
Mes 3
Luis : 500.0
Mes 4
Ana : 400.0
Mes 5
Ana : 450.0
Mes 6
Ana : 500.0
Meses de Ana: 6
Meses de Luis: 3
```

C++

```
Mes 1
Ana : 250
Mes 1
Luis : 400
Mes 2
Ana : 300
Mes 2
Luis : 450
Mes 3
Ana : 350
Mes 3
Luis : 500
Mes 4
Ana : 400
Mes 5
Ana : 450
Mes 6
Ana : 500
Meses de Ana: 6
Meses de Luis: 3
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio4.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }
}

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Ana", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Luis", 350);
        int meses1 = 0;
        int meses2 = 0;
        while (c1.saldo < 500 || c2.saldo < 500) {
            if (c1.saldo < 500) {
                c1.saldo = c1.saldo + 50;
                meses1++;
                System.out.println("Mes " + meses1);
                System.out.println(c1.titular + " : " + c1.saldo);
            }
            if (c2.saldo < 500) {
                c2.saldo = c2.saldo + 50;
                meses2++;
                System.out.println("Mes " + meses2);
                System.out.println(c2.titular + " : " + c2.saldo);
            }
        }
        System.out.println("Meses de " + c1.titular + ": " + meses1);
        System.out.println("Meses de " + c2.titular + ": " + meses2);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio4.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;

    Cuenta(string titular, double saldo) {
        this->titular = titular;
        this->saldo = saldo;
    }
};

int main() {
    Cuenta c1("Ana", 200);
    Cuenta c2("Luis", 350);
    int meses1 = 0;
    int meses2 = 0;
    while (c1.saldo < 500 || c2.saldo < 500) {
        if (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo = c1.saldo + 50;
            meses1++;
            cout << "Mes " << meses1 << endl;
            cout << c1.titular << " : " << c1.saldo << endl;
        }
        if (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo = c2.saldo + 50;
            meses2++;
            cout << "Mes " << meses2 << endl;
            cout << c2.titular << " : " << c2.saldo << endl;
        }
    }
    cout << "Meses de " << c1.titular << ": " << meses1 << endl;
    cout << "Meses de " << c2.titular << ": " << meses2 << endl;
    return 0;
}
```

05 Biblioteca

Enunciado

Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

Explicación de la solución

Libro guarda título, autor y disponibilidad. Socio guarda el nombre y la cantidad de libros que tiene prestados. Los libros comienzan disponibles (true) y los socios con cero préstamos.

Ana recibe los libros de las posiciones 0 y 1. Luis recibe el de la posición 2. Los índices de los arreglos comienzan en cero. Antes de registrar cada préstamo, el if comprueba que el libro esté disponible.

Cada préstamo cambia disponible a false y aumenta en uno el contador del socio. Después, el último for muestra el estado de los cuatro libros y cuenta los que conservan true.

El resultado es Ana con 2 préstamos, Luis con 1 y Frankenstein como único libro disponible. El atributo autor se conserva en cada objeto aunque el formato de salida solicitado no lo incluya.

Salida de ejecución

Java

```
El principito : Prestado
Don Quijote : Prestado
La Odisea : Prestado
Frankenstein : Disponible
Ana : 2
Luis : 1
Libros disponibles: 1
```

C++

```
El principito : Prestado
Don Quijote : Prestado
La Odisea : Prestado
Frankenstein : Disponible
Ana : 2
Luis : 1
Libros disponibles: 1
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio5.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo, String autor, boolean disponible) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = disponible;
    }
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(String nombre, int librosPrestados) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = librosPrestados;
    }
}

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Libro[] libros = {
            new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery", true),
            new Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes", true),
            new Libro("La Odisea", "Homero", true),
            new Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", true)
        };
        Socio s1 = new Socio("Ana", 0);
        Socio s2 = new Socio("Luis", 0);
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (libros[i].disponible) {
                libros[i].disponible = false;
                s1.librosPrestados++;
            }
        }
        if (libros[2].disponible) {
            libros[2].disponible = false;
            s2.librosPrestados++;
        }
        int disponibles = 0;
        for (int i = 0; i < libros.length; i++) {
            System.out.print(libros[i].titulo + " : ");
            if (libros[i].disponible) {
                System.out.println("Disponible");
                disponibles++;
            } else {
                System.out.println("Prestado");
            }
        }
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio5.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Libro {
public:
    string titulo;
    string autor;
    bool disponible;

    Libro(string titulo, string autor, bool disponible) {
        this->titulo = titulo;
        this->autor = autor;
        this->disponible = disponible;
    }
};

class Socio {
public:
    string nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(string nombre, int librosPrestados) {
        this->nombre = nombre;
        this->librosPrestados = librosPrestados;
    }
};

int main() {
    Libro libros[4] = {
        Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery", true),
        Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes", true),
        Libro("La Odisea", "Homero", true),
        Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", true)
    };
    Socio s1("Ana", 0);
    Socio s2("Luis", 0);
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (libros[i].disponible) {
            libros[i].disponible = false;
            s1.librosPrestados++;
        }
    }
    if (libros[2].disponible) {
        libros[2].disponible = false;
        s2.librosPrestados++;
    }
    int disponibles = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << libros[i].titulo << " : ";
        if (libros[i].disponible) {
            cout << "Disponible" << endl;
            disponibles++;
        } else {
            cout << "Prestado" << endl;
        }
    }
    cout << s1.nombre << " : " << s1.librosPrestados << endl;
    cout << s2.nombre << " : " << s2.librosPrestados << endl;
    cout << "Libros disponibles: " << disponibles << endl;
    return 0;
}
```

Anexos

Anexo 1. Repositorio en GitHub

Enlace al repositorio de la Guía APE 4:

https://github.com/antonycasillas777-cloud/Guia-Ape-4---SoftwareA

Haz clic en el enlace para abrir el repositorio.